



مطلوبیت

Microeconomics, Pindyck & Rubinfeld, Chapter 3

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

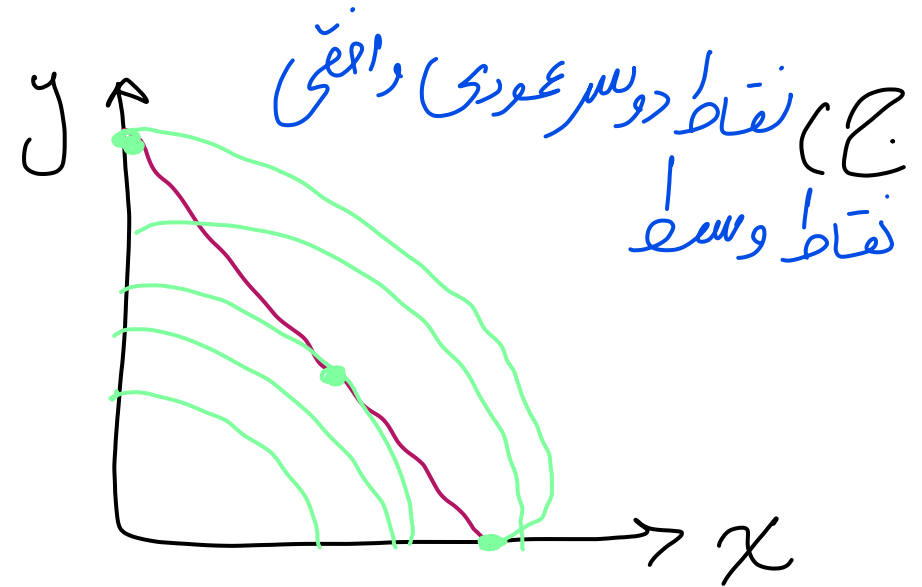
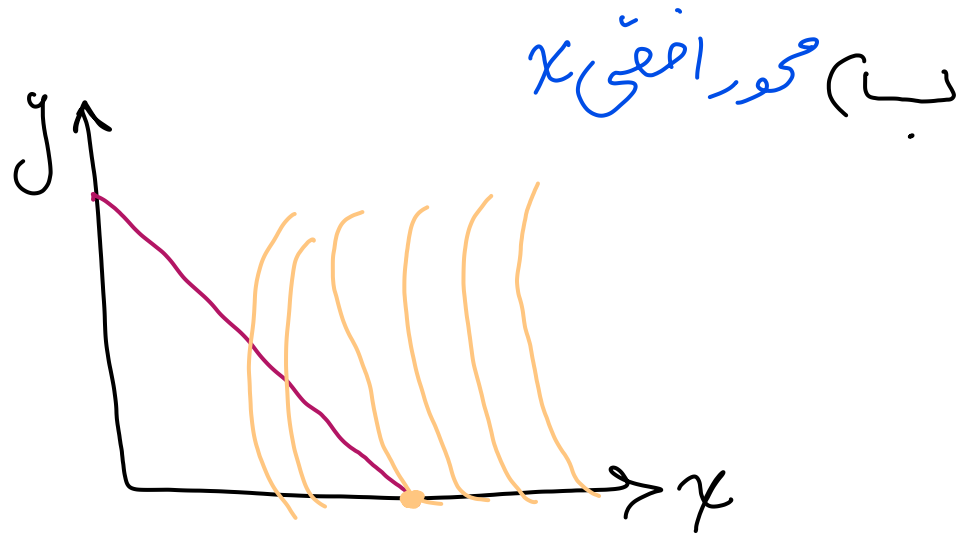
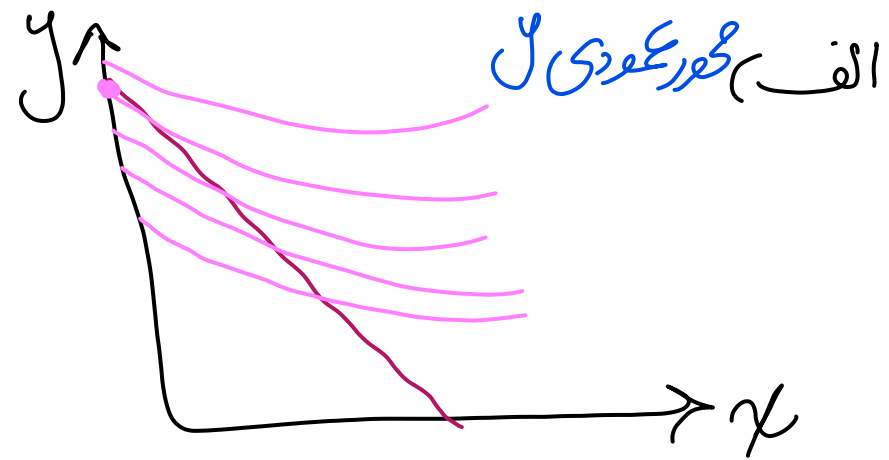
سوالات

در هر یک از حالات زیر مصرف بهینه هر کالا چقدر میباشد روی شکل نشان دهید:

الف) اگر منحنی های بی تفاوتی محدب بوده اما در همه جا شیب آنها کمتر از خط بودجه باشد.

ب) اگر منحنی های بی تفاوتی محدب بوده اما در همه جا شیب آنها بیشتر از خط بودجه باشد.

ج) اگر منحنی های بی تفاوتی مقعر باشند..



با توجه به جدول به سوالات زیر پاسخ دهید

Q_x	TU_x	MU_x
1	10	-
2	B	8
3	24	C

$$\Rightarrow \frac{TU_2 - TU_1}{Q_2 - Q_1} = \frac{B - 10}{2 - 1} = 8 \Rightarrow B = 18$$

۱. مقدار B در جدول برابر است با :

$$\Rightarrow \frac{TU_3 - TU_2}{Q_3 - Q_2} = \frac{24 - B}{3 - 2} = C \Rightarrow C = 6$$

۲. مقدار C در جدول برابر است با :

۳. اگر مطلوبیت نهایی در حال کاهش ولی مثبت باشد، مطلوبیت کل در چه حالی است؟

کاهش

$$MU_x = \frac{\Delta TU_x}{\Delta Q_x}$$

$$U(q_1, q_2) = q_1 + Aq_1^a q_2^b + q_2$$

اگر تابع مطلوبیت مصرف دو کالا به صورت زیر باشد، MU را برای هر دو کالا محاسبه کنید.

$$MU_1 = 1 + Aa q_1^{a-1} q_2^b$$

$$MU_2 = Aq_1^a b q_2^{b-1} + 1$$

آقای X میگوید: حاضرم ۱۰ ساعت ریاضی به جای یک ساعت شعر مطالعه کنم. نرخ نهایی جانشینی مطالعه بین ریاضی و شعر برای فرد X برابر است با:

$$MRS_{xy} = - \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$MRS_{\text{سفر, رفتی}} = - \frac{\Delta \text{سفر}}{\Delta \text{رفتی}} \Rightarrow - \frac{1}{10} = -0.1$$

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y}$$

MRS را برای هر یک از توابع زیر بدست آورید.

$$U(x, y) = xy \quad \begin{cases} MU_x = y \\ MU_y = x \end{cases} \Rightarrow \frac{y}{x} = MRS$$

$$U(x, y) = x^2 y^2 \quad \begin{cases} MU_x = 2xy^2 \\ MU_y = 2yx^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{2xy^2}{2yx^2} = \frac{y}{x}$$

$$U(x, y) = \ln x + \ln y$$

$$U(x, y) = x^a y^b \quad \begin{cases} MU_x = \frac{1}{x} \\ MU_y = \frac{1}{y} \end{cases} \Rightarrow \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{y}} = \frac{1}{x} \cdot \frac{y}{1} = \frac{y}{x}$$

$$\begin{aligned} &\begin{cases} MU_x = a x^{a-1} y^b \\ MU_y = b x^a y^{b-1} \end{cases} \Rightarrow \frac{a x^{a-1} y^b}{b x^a y^{b-1}} \Rightarrow \frac{a}{b} (x^{-1} \cdot y^1) \Rightarrow \frac{a}{b} x \frac{y}{x} \\ &\begin{aligned} x: a-1-a &= -1 \\ y: b-(b-1) &= b-b+1=1 \end{aligned} \end{aligned}$$

اگر یک طرفدار موسیقی کلاسیک تابع مطلوبیت کاب-داگلاس داشته باشد به طوری که q_1 تعداد سمفونی هایی که از فروشگاه خریداری کرده و q_2 تعداد اجراهای زنده ای که رفته است. نرخ نهایی جانشینی را برای این فرد محاسبه کنید.

$$U = q_1^a q_2^{1-a}$$

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

$$q_1: a - 1 - a = -1$$

$$q_2: 1 - a - (-a) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{a}{[1-a]} \times q_1^{-1} \times q_2^1 \Rightarrow \frac{a}{[1-a]} \times \frac{q_2}{q_1}$$

$$MU_1 = a q_1^{a-1} q_2^{1-a} \quad q_2: 1-a-1 = -a \Rightarrow \frac{a q_1^{a-1} q_2^{1-a}}{[1-a] q_1^a q_2^{-a}}$$

$$MU_2 = [1-a] q_1^a q_2^{-a}$$

$MRS_{xy}^A > MRS_{xy}^B$ برای دو شخص A و B یعنی چه؟

نسبت جانشینی برای A بیشتر است نسبت به B، یعنی A از B بیشتر بزرگتر است.

فرد A تمایل بیشتری برای بدست آوردن B و از دست دادن B دارد!

MRS تابع مطلوبیت زیر را بدست آورید.

$$U(q_1, q_2) = (a q_1^\rho + [1 - a] q_2^\rho)^{1/\rho}$$

$$MU_1 = a \rho a_1^{\rho-1} \times \frac{1}{\rho} (a a_1^\rho + [1-a] a_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1} \Rightarrow \frac{MU_1}{MU_2} = \frac{a \rho a_1^{\rho-1}}{\rho [1-a] a_2^{\rho-1}} \Rightarrow \frac{a}{[1-a]} \times \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^{\rho-1}$$

$$MU_2 = \rho [1-a] a_2^{\rho-1} \times \frac{1}{\rho} (a a_1^\rho + [1-a] a_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1}$$

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$I = x P_x + y P_y$$

اگر $U = 10X^2Y$ باشد، مبلغی که صرف کالای X میشود، چند برابر کالای Y است؟

$$\begin{aligned} MU_x &= 20xy \\ MU_y &= 10x^2 \end{aligned} \Rightarrow \frac{20xy}{10x^2} = \frac{2y}{x} = \frac{P_x}{P_y} \Rightarrow x/P_x = 2y/P_y \Rightarrow \text{۲ برابر کالای } y$$

تابع تقاضا برای کالای X را با توجه به تابع مطلوبیت و خط بودجه بدست آورید.

$$\text{utility} = U(x, y) = xy + y$$

$$I = \underline{p_x x} + \underline{p_y y}$$

$$\begin{aligned} MU_x &= y \\ MU_y &= x+1 \end{aligned} \Rightarrow \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y} \Rightarrow \frac{y}{x+1} \overset{=}{\leftarrow \rightarrow} \frac{P_x}{P_y} \Rightarrow y = \frac{P_x(x+1)}{P_y}$$

$$I = xP_x + P_y \left(\frac{P_x(x+1)}{P_y} \right) \Rightarrow I = xP_x + (x+1)P_x \Rightarrow \frac{I}{P_x} = x + \underbrace{x+1}_{P_x+1}$$

$$\frac{I}{P_x} - 1 = x \Rightarrow \left\{ \frac{I}{P_x} - 1 = x \right\}$$

کشش درآمدی برای q_1 را برای تابع تقاضای کاب - داگلاس محاسبه کنید.

$$U = q_1^a q_2^{1-a} \quad I = xP_x + yP_y \quad MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$E_Z = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta Z} = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta Z / Z} = \frac{\Delta Q \cdot Z}{\Delta Z \cdot Q}$$

$$\begin{aligned} MU_1 &= a q_1^{a-1} q_2^{1-a} \Rightarrow \frac{a}{[1-a]} \times \frac{q_1^{a-1} q_2^{1-a}}{q_1^a q_2^{-a}} \left[\begin{array}{l} q_1: a-1-a=-1 \\ q_2: 1-a-(-a)=1 \end{array} \right] \Rightarrow \frac{a}{1-a} \times \frac{q_2}{q_1} = \frac{P_1}{P_2} \Rightarrow P_1 q_1 (1-a) = P_2 q_2 a \\ MU_2 &= [1-a] q_1^a q_2^{-a} \Rightarrow \frac{P_1 q_1 (1-a)}{a} = P_2 q_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= P_1 q_1 + \frac{P_1 q_1 (1-a)}{a} \left[P_1 q_1 \times \frac{1-a}{a} = P_1 q_1 \left(\frac{1}{a} - \frac{a}{a} \right) \right] \Rightarrow I = P_1 q_1 + \frac{P_1 q_1}{a} - P_1 q_1 \\ &\Rightarrow I = \frac{P_1 q_1}{a} \Rightarrow aI = P_1 q_1 \Rightarrow \frac{aZ}{P_1} = q_1 \end{aligned}$$

$$E_Z = \frac{a}{P_1} \times \frac{I}{q_1} \Rightarrow \frac{a}{P_1} \times \frac{I}{\frac{aZ}{P_1}} = \frac{a}{P_1} \times \frac{I P_1}{aZ} = 1$$

تابع مطلوبیت مصرف کننده ای برای دو کالای X و Y به صورت $U = XY$ است.

الف) اگر $P_x = 25$ و $P_y = 30$ و $I = 600$ ریال باشد، مصرف کننده در صورت داشتن رفتار عقلایی چه مقدار از دو کالای X و Y را به منظور رسیدن به حداکثر مطلوبیت

خریداری میکند؟

$$\begin{aligned} MU_x &= y \\ MU_y &= x \end{aligned} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{P_x}{P_y} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{25}{30} \Rightarrow y = \frac{25x}{30} \Rightarrow y = \frac{5x}{6}$$

$$I = xP_x + yP_y \Rightarrow 600 = x \times 25 + \frac{5x}{6} \times 30 \Rightarrow 600 = 25x + 25x$$

$$x = \frac{600}{50} = 12$$

$$y = \frac{5x}{6} = 10$$

تابع مطلوبیت مصرف کننده ای برای دو کالای X و Y به صورت $U = XY$ است.

الف) اگر $P_x = 25$ و $P_y = 30$ و $I = 600$ ریال باشد، مصرف کننده در صورت داشتن رفتار عقلایی چه مقدار از دو کالای X و Y را به منظور رسیدن به حداکثر مطلوبیت خریداری میکند؟

ب) اگر قیمت کالای Y به ۴۰ افزایش یابد، در این صورت مصرف کننده برای رسیدن به حداکثر مطلوبیت چه مقدار از دو کالای X و Y را مصرف میکند؟

$$\begin{aligned} MU_x &= y \\ MU_y &= x \end{aligned} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{P_x}{P_y} \Rightarrow y = \frac{P_x x}{P_y} \Rightarrow y = \frac{25x}{30}$$

$$600 = x \times 25 + \frac{25x}{30} \times 30 \Rightarrow 600 = 25x \Rightarrow x = 12$$

$$y = \frac{25 \times 12}{30} = \frac{300}{30} = 10$$

تابع مطلوبیت مصرف کننده ای برای دو کالای X و Y به صورت $U = XY$ است.

الف) اگر $P_x = 25$ و $P_y = 30$ و $I = 600$ ریال باشد، مصرف کننده در صورت داشتن رفتار عقلایی چه مقدار از دو کالای X و Y را به منظور رسیدن به حداکثر مطلوبیت خریداری میکند؟

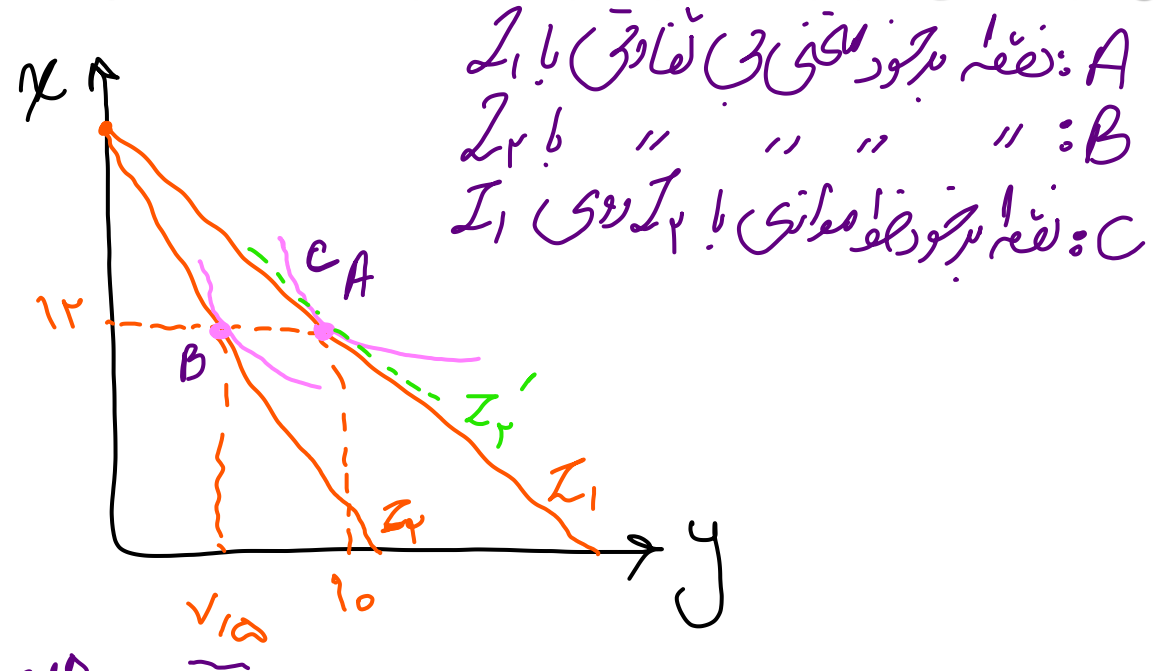
ب) اگر قیمت کالای Y به ۴۰ افزایش یابد، در این صورت مصرف کننده برای رسیدن به حداکثر مطلوبیت چه مقدار از دو کالای X و Y را مصرف میکند؟

ج) اثر جانشینی و اثر درآمدی و اثر کل را برای مصرف کننده بالا مشخص نموده و روی نمودار نشان دهید.

الف) $x = 12$ $y = 10$ $U = 10 \times 12 = 120$
 ب) $x = 12$ $y = 7.5$ $U = 12 \times 7.5 = 90$

اثر جانشینی + اثر درآمدی = اثر کل
 $AB = BC + CA$
 $= (7.5 - 10) +$
 -2.5

همچنین برای به جا بلینز بحث
 کردن کالا به غیر قابل جانشینی





راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: https://ble.ir/mahya_aliakbari

Email: mahya.aliakbari1030@gmail.com

Telegram: @MahyaAliakbari

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mahya-aliakbari-208693387>

با آرزوی موفقیت و سربلندی